САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики–процессов управления

Программа бакалавриата

«Большие данные и распределенная цифровая платформа»

ОТЧЕТ

По лабораторной работе № 2

По дисциплине «Алгоритмы и структуры данных»

На тему «Исследование задачи коммивояжера через алгоритм имитации отжига и муравьиный алгоритм с модификациями»

Студент гр. 24Б15-пу
Телицин А.Д.

Преподаватель
Дик А.Г.

Санкт-Петербург
2026 г.

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Описание алгоритмов и постановка задачи **2**
2.1 Постановка задачи коммивояжера 2
2.2 Алгоритм имитации отжига (базовый) 2
2.3 Модификация имитации отжига: больцмановское охлаждение 4
2.4 Муравьиный алгоритм (базовый) 4
2.5 Модификация муравьиного алгоритма: «начальное расположение» . . . 5

3 Пошаговое описание выполнения алгоритмов **6**
3.1 Пошаговое описание: базовый алгоритм имитации отжига 6
3.2 Пошаговое описание: имитация отжига с больцмановским охлаждением 6
3.3 Пошаговое описание: базовый муравьиный алгоритм 7
3.4 Пошаговое описание: муравьиный алгоритм с модификацией «начальное расположение» 7

4 Исследование параметров и анализ результатов **8**
4.1 Методика исследования 8
4.2 Имитация отжига 8
4.3 Муравьиный алгоритм 9
4.4 Сравнение алгоритмов 10

1 Цель работы

Целью работы является исследование и сравнительный анализ качества решения задачи коммивояжера с помощью:

1. базового алгоритма имитации отжига;
2. модифицированного алгоритма имитации отжига (больцмановское охлаждение);
3. базового муравьиного алгоритма;
4. модифицированного муравьиного алгоритма («начальное расположение»).

Основной акцент в сравнении делается на качестве получаемого маршрута (длине гамильтонова цикла), затем на времени выполнения и стабильности результатов при изменении параметров. Эксперименты проводятся на среднеразмерном графе Berlin52 и крупном графе World666.

2 Описание алгоритмов и постановка задачи

2.1 Постановка задачи коммивояжера

Пусть задан полный взвешенный граф $G = (V, E)$, где:

- $V = \{1, 2, \ldots, n\}$ – множество вершин (городов),
- E – множество ребер между всеми парами городов,
- $d_{ij} > 0$ – длина (вес) ребра между городами i и j, $d_{ii} = 0$.

Требуется найти гамильтонов цикл минимальной длины, то есть такую перестановку вершин $\pi = (\pi_1, \pi_2, \ldots, \pi_n)$, при которой минимизируется функционал:

$$L(\pi) = \sum_{k=1}^{n-1} d_{\pi_k, \pi_{k+1}} + d_{\pi_n, \pi_1} \to \min\,. \tag{1}$$

В рамках данной лабораторной работы выполняется сравнение четырех алгоритмических вариантов:

1. базовый алгоритм имитации отжига;
2. модификация имитации отжига с больцмановским расписанием охлаждения;
3. базовый муравьиный алгоритм;
4. модификация муравьиного алгоритма «начальное расположение».

2.2 Алгоритм имитации отжига (базовый)

Алгоритм имитации отжига – это стохастический метод комбинаторной оптимизации, вдохновленный физическим процессом отжига металлов. В металлургии материал сначала нагревают до высокой температуры, а затем постепенно охлаждают. При высоких температурах атомы могут свободно переходить между состояниями, а при медленном охлаждении система имеет шанс перейти в состояние с минимальной энергией.

В задаче коммивояжера аналогия строится следующим образом:

- состояние системы – конкретный маршрут коммивояжера;
- энергия состояния – длина маршрута;
- температура – параметр, управляющий вероятностью принятия ухудшающих переходов.

Основная идея метода состоит в том, что на ранних этапах (при высокой температуре) алгоритм может принимать даже ухудшающие решения, чтобы не застревать в локальных минимумах, а по мере охлаждения становится более «жадным» и стабилизируется около лучших найденных решений.

Пусть:

- π – текущее решение,
- π' – соседнее решение,
- $L(\pi)$, $L(\pi')$ – длины маршрутов,
- $\Delta = L(\pi') - L(\pi)$,
- T – текущая температура.

Правило принятия решения:

$$\pi \leftarrow \begin{cases} \pi', & \Delta < 0, \\ \pi', & \Delta \geq 0 \text{ и } r < \exp\left(-\frac{\Delta}{T}\right), \\ \pi, & \text{иначе}, \end{cases} \tag{2}$$

где $r \sim U(0,1)$.

Если новое решение улучшает целевую функцию ($\Delta < 0$), оно принимается всегда. Если решение хуже ($\Delta \geq 0$), оно принимается с вероятностью Больцмана:

$$P(\text{accept}) = \exp\left(-\frac{\Delta}{T}\right). \tag{3}$$

Для базовой версии используется геометрическое охлаждение:

$$T_{k+1} = \alpha T_k, \quad 0 < \alpha < 1. \tag{4}$$

Для задачи коммивояжера критически важен способ генерации соседнего решения. В данной работе используется оператор 2-opt: выбираются две позиции маршрута, а подмаршрут между ними разворачивается. Такой переход:

- сохраняет допустимость решения (маршрут остается гамильтоновым циклом),
- позволяет эффективно исследовать окрестность,
- часто приводит к заметному сокращению длины маршрута.

С практической точки зрения метод имитации отжига характеризуется следующими особенностями:

- хорошо подходит для сложных комбинаторных задач большой размерности;
- имеет небольшие вычислительные накладные расходы на одну итерацию;
- чувствителен к выбору расписания температуры и числу итераций;
- при слишком быстром охлаждении может рано зафиксироваться в локальном минимуме.

2.3 Модификация имитации отжига: больцмановское охлаждение

В модифицированном варианте используется иное расписание температуры:

$$T(k) = \frac{T_0}{\ln(1+k)}, \tag{5}$$

где k – номер итерации ($k \geq 1$), T_0 – начальная температура.

Вероятность принятия ухудшающего шага сохраняется:

$$P(\text{accept}) = \exp\left(-\frac{\Delta}{T(k)}\right), \quad \Delta > 0. \tag{6}$$

По сравнению с геометрическим охлаждением данная схема убывает существенно медленнее, что усиливает исследование пространства решений и обычно повышает качество результата на сложных графах при росте времени вычислений.

2.4 Муравьиный алгоритм (базовый)

Муравьиный алгоритм (Ant Colony Optimization, ACO) – это метаэвристический метод, основанный на идее коллективного поведения муравьев при поиске кратчайших путей к источнику пищи.

В природной системе муравьи оставляют на пути химический след (феромон). Чем чаще используется путь, тем больше на нем феромона, и тем вероятнее, что следующие муравьи выберут именно его. При этом за счет испарения феромона система не «застывает» и сохраняет способность к адаптации.

В задаче коммивояжера:

- каждый муравей строит полный маршрут по графу;
- качество маршрута оценивается его длиной;
- более короткие маршруты усиливаются большим количеством феромона.

Обозначим:

- τ_{ij} – уровень феромона на ребре (i, j);
- $\eta_{ij} = \frac{1}{d_{ij}}$ – эвристическая привлекательность ребра;
- α – степень влияния феромона;
- β – степень влияния эвристики;
- ρ – коэффициент испарения феромона;
- Q – коэффициент отложения феромона;
- M – число муравьев в колонии.

Вероятность перехода муравья из вершины i в вершину j:

$$P_{ij} = \frac{\tau_{ij}^{\alpha}\eta_{ij}^{\beta}}{\sum\limits_{k \in \mathcal{N}_i} \tau_{ik}^{\alpha}\eta_{ik}^{\beta}}, \tag{7}$$

где $\mathcal{N}_i$ – множество еще не посещенных вершин.

После завершения маршрутов всеми муравьями выполняется глобальное обновление феромона. Сначала моделируется испарение:

$$\tau_{ij} \leftarrow (1-\rho)\tau_{ij}. \tag{8}$$

Затем добавляется вклад всех муравьев:

$$\tau_{ij} \leftarrow \tau_{ij} + \sum_{m=1}^{M} \Delta\tau_{ij}^{(m)}, \tag{9}$$

где M – число муравьев, а вклад m-го муравья задается:

$$\Delta\tau_{ij}^{(m)} = \begin{cases} \frac{Q}{L_m}, & \text{если ребро } (i,j) \text{ входит в маршрут муравья } m, \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases} \tag{10}$$

L_m – длина маршрута муравья m.

Итоговая формула обновления:

$$\tau_{ij} \leftarrow (1-\rho)\tau_{ij} + \sum_{m=1}^{M} \Delta\tau_{ij}^{(m)}. \tag{11}$$

Таким образом, алгоритм сочетает два механизма:

- **интенсификация** – усиление ребер, входящих в хорошие маршруты;
- **диверсификация** – сохранение поиска за счет случайности выбора и испарения.

К практическим особенностям ACO относятся:

- высокая эффективность в маршрутизационных задачах;
- хорошее качество решений на сложных графах;
- более высокая вычислительная стоимость по времени по сравнению с простыми локальными эвристиками;
- чувствительность к подбору параметров α, β, ρ, Q, M.

2.5 Модификация муравьиного алгоритма: «начальное расположение»

В базовом варианте стартовая вершина каждого муравья выбирается случайно. В модификации «начальное расположение» первая итерация организуется так, чтобы муравьи стартовали из разных вершин более равномерно:

$$s_m = m \bmod n, \tag{12}$$

где s_m – стартовая вершина муравья m, n – число вершин.

Далее алгоритм работает как базовый ACO. Цель модификации – улучшить начальное покрытие пространства решений и уменьшить вероятность преждевременной концентрации феромона в ограниченной области графа.

3 Пошаговое описание выполнения алгоритмов

3.1 Пошаговое описание: базовый алгоритм имитации отжига

1. **Инициализация.** Формируется начальный маршрут $\pi^{(0)}$, задаются начальная температура T_0, коэффициент охлаждения α, максимальное число итераций $K_{\max}$. Вычисляется начальное значение целевой функции $L(\pi^{(0)})$.

2. **Инициализация лучшего решения.** Текущее решение принимается как лучшее: $\pi^{best} \leftarrow \pi^{(0)}$, $L^{best} \leftarrow L(\pi^{(0)})$.

3. **Генерация соседнего решения.** На итерации k из текущего маршрута $\pi^{(k)}$ строится соседний маршрут π' оператором 2-opt.

4. **Оценка соседнего решения.** Вычисляется $\Delta = L(\pi') - L(\pi^{(k)})$.

5. **Правило перехода.** Если $\Delta < 0$, переход выполняется всегда. Если $\Delta \geq 0$, переход выполняется с вероятностью $P = \exp\left(-\frac{\Delta}{T_k}\right)$.

6. **Обновление лучшего решения.** Если новое текущее решение лучше глобально лучшего, то: $\pi^{best} \leftarrow \pi^{(k+1)}$, $L^{best} \leftarrow L(\pi^{(k+1)})$.

7. **Охлаждение температуры.** Температура обновляется по формуле: $T_{k+1} = \alpha T_k$.

8. **Проверка критерия остановки.** Если достигнуто $K_{\max}$ или $T_k < T_{\min}$, выполняется остановка. Иначе переход к шагу 3.

9. **Завершение алгоритма.** Возвращается лучшее найденное решение π^{best} и его длина L^{best}.

3.2 Пошаговое описание: имитация отжига с больцмановским охлаждением

1. **Инициализация.** Формируется начальный маршрут $\pi^{(0)}$, задаются T_0 и $K_{\max}$.

2. **Инициализация лучшего решения.** Устанавливается: $\pi^{best} \leftarrow \pi^{(0)}$, $L^{best} \leftarrow L(\pi^{(0)})$.

3. **Вычисление температуры по номеру итерации.** Для текущей итерации k:
$$T(k) = \frac{T_0}{\ln(1+k)}.$$

4. **Генерация соседнего решения.** Строится π' из $\pi^{(k)}$ оператором 2-opt.

5. **Оценка перехода и принятие решения.** Вычисляется $\Delta = L(\pi') - L(\pi^{(k)})$. Применяется то же правило принятия, что и в базовом SA.

6. **Обновление лучшего найденного решения.** При улучшении обновляются π^{best} и L^{best}.

7. **Проверка критерия остановки.** Если $k \geq K_{\max}$ или $T(k) < T_{\min}$, переход к завершению. Иначе переход к шагу 3 следующей итерации.

8. **Завершение алгоритма.** Возвращается π^{best} и L^{best}.

3.3 Пошаговое описание: базовый муравьиный алгоритм

1. **Инициализация параметров.** Задаются M (число муравьев), $I_{\max}$ (число итераций), α, β, ρ, Q.

2. **Инициализация феромона.** Для всех ребер (i, j) задается начальный уровень феромона $\tau_{ij}^{(0)}$. Вычисляется эвристика $\eta_{ij} = 1/d_{ij}$.

3. **Начало итерации колонии.** Для итерации t каждый муравей начинает построение маршрута из стартовой вершины (в базовой версии старт выбирается случайно).

4. **Построение маршрутов муравьями.** Каждый муравей пошагово выбирает следующую непосещенную вершину по вероятностному правилу P_{ij} до построения полного гамильтонова цикла.

5. **Оценка маршрутов.** Для каждого муравья вычисляется длина маршрута L_m. Обновляется глобально лучший маршрут при необходимости.

6. **Испарение феромона.** Выполняется:

$$\tau_{ij} \leftarrow (1 - \rho)\tau_{ij}.$$

7. **Отложение феромона.** Для всех муравьев добавляется вклад:

$$\tau_{ij} \leftarrow \tau_{ij} + \sum_{m=1}^{M} \Delta\tau_{ij}^{(m)}.$$

8. **Проверка критерия остановки.** Если $t \geq I_{\max}$, переход к завершению. Иначе переход к шагу 3.

9. **Завершение алгоритма.** Возвращается лучший найденный маршрут и его длина.

3.4 Пошаговое описание: муравьиный алгоритм с модификацией «начальное расположение»

1. **Инициализация параметров и феромона.** Выполняется аналогично базовому ACO.

2. **Специальная инициализация стартовых вершин (первая итерация).** На первой итерации старт муравья m задается по правилу:

$$s_m = m \bmod n.$$

   Это обеспечивает равномерное покрытие графа в начале работы алгоритма.

3. **Построение маршрутов и их оценка.** Выполняется как в базовом ACO с обновлением лучшего решения.

4. **Обновление феромона.** Испарение и отложение выполняются как в базовом ACO.

5. **Последующие итерации.** Начиная со второй итерации алгоритм работает как базовый ACO (со случайным или стандартным стартом, в зависимости от реализации).

6. **Проверка критерия остановки.** Если достигнуто $I_{\max}$, переход к завершению. Иначе повторение цикла итераций.

7. **Завершение алгоритма.** Возвращается лучший найденный маршрут и его длина.

4 Исследование параметров и анализ результатов

4.1 Методика исследования

Для оценки влияния параметров на качество решения были выполнены серии экспериментов для графов Berlin52 и World666. В каждой серии изменялся один параметр, а остальные оставались фиксированными. Основной метрикой сравнения являлась длина найденного гамильтонова цикла, так как именно качество решения имеет наибольший приоритет.

Дополнительно учитывались время работы и устойчивость результатов. Для Berlin52 эксперименты выполнялись с небольшим числом повторов, а для World666 число повторов было сокращено, чтобы ограничить общее время вычислений. Поэтому при интерпретации результатов основное внимание уделяется не абсолютной точности статистики, а общим тенденциям поведения алгоритмов.

4.2 Имитация отжига

Для базового алгоритма имитации отжига наиболее заметное влияние на качество оказал коэффициент охлаждения. При увеличении α до 0.99 алгоритм дольше сохранял высокую температуру и успешнее выходил из локальных минимумов. На графе Berlin52 лучший результат среди проверенных значений дал именно режим $\alpha = 0.99$ с длиной маршрута 2778.5. На графе World666 тот же параметр также оказался лучшим среди рассмотренных и дал длину маршрута 3569749.

Начальная температура влияла слабее, чем коэффициент охлаждения. На Berlin52 наилучшее значение среди проверенных было получено при $T_0 = 1500$, а на World666 – при $T_0 = 1000$. Однако различия между значениями T_0 были существенно меньше, чем различия, связанные с изменением α.

Параметр $K_{\max}$ в базовой версии имитации отжига почти не влиял на результат, так как завершение алгоритма происходило раньше по критерию температуры. Это означает, что в данной реализации именно расписание охлаждения, а не жесткий лимит итераций, определяет длительность поиска.

Для модификации с больцмановским охлаждением на обеих задачах лучшим оказалось более низкое значение начальной температуры из проверенных, $T_0 = 100$. На Berlin52 это дало длину маршрута 2498.5, а на World666 – 3414565. При этом увеличение числа итераций до 2000 заметно улучшало результат, особенно на World666, где длина маршрута снижалась до 3083071.

Таким образом, для имитации отжига можно сделать следующие выводы:

- качество сильнее всего зависит от скорости охлаждения;
- слишком быстрое охлаждение ухудшает поиск на обоих графах;
- больцмановская схема работает медленнее, но на сложных графах дает лучшее исследование пространства решений;
- увеличение числа итераций полезно только для модификации с больцмановским охлаждением, тогда как в базовой версии оно часто не играет роли.

4.3 Муравьиный алгоритм

Для муравьиного алгоритма наиболее значимым оказался баланс между влиянием феромона и эвристики. На обеих задачах улучшение результатов наблюдалось при увеличении α и β по сравнению с базовыми значениями. Это означает, что алгоритму полезно сильнее учитывать как уже найденные хорошие ребра, так и текущую привлекательность коротких переходов.

На Berlin52 наилучшие результаты среди проверенных серий были получены при $\alpha = 1.5$ и $\beta = 3.0$. При этом уменьшение или увеличение ρ вокруг 0.2 приводило к ухудшению результата, то есть слишком слабое испарение приводило к ранней фиксации феромона, а слишком сильное – к потере накопленной информации. Параметр Q оказался менее чувствительным, но в базовой версии лучшее значение среди проверенных находилось около 25, а в модификации с начальным расположением – около 50.

На World666 картина в целом совпала: лучшие результаты дали $\alpha = 1.5$, $\beta = 3.0$ и $\rho = 0.2$. Для базового ACO наилучшее значение среди проверенных параметров было получено при $Q = 100$, а для модификации – также при $Q = 100$. Количество муравьев и количество итераций влияли на качество заметно, но не так сильно, как α и β: увеличение до 12 муравьев и 12 итераций улучшало результат, однако дальнейшее наращивание этих параметров не гарантирует пропорционального роста качества и сильно увеличивает время работы.

Для модификации «начальное расположение» характерна более равномерная начальная разведка графа. На Berlin52 это дало небольшое преимущество на некоторых параметрах, а на World666 различия между базовым и модифицированным вариантом были менее однозначными. Тем не менее, модификация полезна как способ уменьшить зависимость результата от случайного старта.

Таблица 1: Ключевые результаты исследования параметров на графе Berlin52.

Алгоритм	Наиболее удачные параметры в серии испытаний	Длина маршрута
Имитация отжига (базовый)	$\alpha = 0.99$; $T_0 = 1500$	2778.5
Имитация отжига (Больцман)	$T_0 = 100$; $K_{\max} = 2000$	2498.5
Муравьиный алгоритм (базовый)	$\alpha = 1.5$; $\beta = 3.0$; $\rho = 0.2$	2126.0
Муравьиный алгоритм (начальное расположение)	$\alpha = 1.5$; $\beta = 2.0$; $Q = 50$	1988.0

Таблица 2: Ключевые результаты исследования параметров на графе World666.

Алгоритм	Наиболее удачные параметры в серии испытаний	Длина маршрута
Имитация отжига (базовый)	$\alpha = 0.99$; $T_0 = 1000$	3569749.0
Имитация отжига (Больцман)	$T_0 = 100$; $K_{\max} = 2000$	3083071.0
Муравьиный алгоритм (базовый)	$\alpha = 1.5$; $\beta = 3.0$; $\rho = 0.2$	457148.0
Муравьиный алгоритм (начальное расположение)	$\alpha = 1.5$; $\beta = 3.0$; $\rho = 0.2$; $Q = 100$	453171.0

4.4 Сравнение алгоритмов

С точки зрения **качества** на обоих графах наиболее эффективным оказался муравьиный алгоритм. Он уверенно превосходит оба варианта имитации отжига по длине маршрута, особенно на World666, где разница между SA и ACO становится очень заметной.

С точки зрения **скорости** имитация отжига работает существенно быстрее, чем муравьиный алгоритм, поскольку на каждой итерации обрабатывает только одно соседнее решение, тогда как ACO строит множество маршрутов сразу для всей колонии.

С точки зрения **стабильности** ACO проявляет хорошую устойчивость к росту качества при увеличении веса феромона и эвристики, однако алгоритм чувствителен к параметрам α и β. Имитация отжига, напротив, сильнее зависит от закона охлаждения: при слишком быстром снижении температуры алгоритм рано перестает исследовать пространство решений.

В результате можно сделать итоговый вывод: для задач меньшей размерности допустимо использовать имитацию отжига, если требуется быстрый ответ, но для более сложных графов и при приоритете качества решения более предпочтителен муравьиный алгоритм, особенно с тщательно подобранными параметрами феромона и эвристики.